

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Ingegneria e Architettura



Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

**Stabilizzazione di un pendolo inverso
mediante un volano servo assistito**

6 novembre 2020

Laureando
Riccardo Medvescek

Relatore
Chiar.mo Prof. Stefano Marsi

Anno Accademico 2019/2020

Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
— Giacomo Leopardi – da *L'infinito* —

Dedica 1

Dedica 2

...

*Altre frasi
da dedicare
alle persone care*

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Indice

Sommario	i
Introduzione	iv
1 Stato dell'arte	1
1.1 Studi e applicazioni dei pendoli inversi	1
1.1.1 The Mechanical Seal	1
1.1.2 Stabilizzazione razzi in fase di decollo e atterraggio . .	2
1.1.3 Segway	3
1.1.4 Robotica	3
1.2 Pendoli inversi con volano	4
1.2.1 Cubli	4
1.2.2 Tri-axis Space stabilization	5
2 Modello Fisico e Dinamico	6
2.1 Fisica del pendolo semplice	6
2.1.1 Analisi delle forze	6
2.2 Modello pendolo inverso	8
2.2.1 Analisi delle forze e dei momenti	8
2.2.2 Equazioni del sistema	10
2.2.3 Funzione di trasferimento	10
2.3 Calcolo dei valori effettivi	12
2.4 Closed loop control and PID	12
3 Simulazioni Matlab	14
4 Realizzazione	15
4.1 Meccanica	15
4.1.1 Telaio pendolo	16
4.1.2 Volano	16
4.1.3 Giunto	17
4.2 Hardware	17
4.2.1 Arduino Mega 2560	18
4.2.2 Arduino Nano	18

INDICE

4.2.3	GY-521	19
4.3	Motori e driver dedicati	20
4.3.1	Versione BLDC	20
4.3.2	Versione Stepper	23
4.4	Software Arduino Mega	26
4.4.1	Main setup	26
4.4.2	Main loop	27
4.5	Software Arduino Nano	30
4.5.1	Main Setup	30
4.5.2	Interrupt Service Routine	30
4.5.3	Main Loop	31
5	Risultati sperimentali	33
6	Discussione	34
	Conclusioni	35
6.1	Lorem Ipsum	35
6.1.1	Dolor sit amet	36
A	Sit Amet	37
A.1	Lorem Ipsum	37
A.1.1	Dolor sit amet	38
B	Sit Amet	39
B.1	Lorem Ipsum	39
B.1.1	Dolor sit amet	40
C	Lorem	41
C.1	Lorem Ipsum	41
C.1.1	Dolor sit amet	42

Introduzione

Questa tesi si può considerare la continuazione di un precedente progetto, svoltosi nell'ambito del corso di reti logiche tenuto dal professore Stefano Marsi. Tale progetto verteva sull'implementazione di un controllore elettronico, applicando le conoscenze e le tecniche apprese nel corso ad un sistema fisico arbitrario concordato con il professore. Il sistema che si è andati a realizzare e studiare tratta un tema di largo interesse nell'ambito dell'ingegneria robotica e dell'automazione per le sue applicazioni ai sistemi automobilistici. Nonostante la realizzazione tecnica sia leggermente differente alle soluzioni normalmente applicate il sistema esaminato rientra comunque nella famiglia di sistemi comunemente noti come pendoli inversi.

Un pendolo semplice è un sistema fisico definito da una massa, normalmente soggetta alla sola forza peso, posta a una distanza fissa da un asse di rotazione non baricentrico. Con la denominazione di pendolo inverso si vanno ad indicare dei pendoli semplici rovesciati. Sistemi di questo tipo sono caratterizzati da un equilibrio instabile dovuto alla posizione della massa rispetto all'asse di rotazione: sebbene il sistema sia in equilibrio nella situazione in cui il baricentro si trovi esattamente al di sopra dell'asse di rotazione, sarebbero sufficienti piccole variazioni affinché si crei una coppia di forze ribaltante che allontanerebbe ulteriormente il sistema dal punto di equilibrio.

Tipicamente la realizzazione di tali sistemi prevede un carrello mobile su cui viene montato appunto il pendolo. Per mantenere il sistema in equilibrio è necessario un controllo che rilevato l'angolo del pendolo muova il carrello nella direzione della caduta, onde compensare la medesima e riportare il pendolo ove possibile in posizione verticale.

In questa tesi si vuole esaminare una versione leggermente diversa da quella tradizionale: il pendolo inverso con volano inerziale. L'idea di base è che a contrastare la caduta non sia uno spostamento dell'intera struttura ma una piuttosto un' opportuna rotazione di un volano, montato sul pendolo stesso.

Capitolo 1

Stato dell'arte

L'altro particolare, veramente meraviglioso, è che il medesimo pendolo fa le sue vibrazioni con l'istessa frequenza, o pochissimo e quasi insensibilmente differente, sien elleno fatte per archi grandissimi o per piccolissimi dell'istessa circonferenza.

Il primo scienziato ad occuparsi dello studio dei pendoli fu Galileo Galilei. Le sue prime note al riguardo risalgono già al 1583 e, al seguito dei suoi studi agli inizi del 1600, pubblica nel 1632 il "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo".

1.1 Studi e applicazioni dei pendoli inversi

Lo studio del pendolo inverso non comincia prima dell'avvento dell'elettronica. Il primo a dimostrare una soluzione al problema fu Roberge[1] con la sua tesi di laurea spiritosamente chiamata "The mechanical seal". Da allora la stabilizzazione del pendolo inverso è considerato un problema classico nella teoria del controllo e nello studio di sistemi dinamici tanto che se ne è fatto largo studio ed è trattato in numerosi articoli e libri come il tipico esempio di sistema instabile.

1.1.1 The Mechanical Seal

La tesi prodotta da Roberge, correlata dal professore Leonard Gould venne pubblicata dal MIT nel 1960. Lo studio di Roberge si concentra sullo studio delle forze agenti sul pendolo e trova la funzione di trasferimento

$$\frac{\Theta}{X}(s) = \frac{s^2/g}{(L/g)s^2 - 1}$$

Come nella studio qui proposto la funzione di trasferimento presenta due poli reali e opposti da cui si evince l'instabilità intrinseca del sistema. Per

stabilizzare il sistema propone una compensazione con funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{K}{s^2(cs + 1)^2} \cdot \frac{(\alpha ds + 1)}{(ds + 1)}$$

Chiaramente Roberge per ottenere un controllo di questo tipo ha dovuto implementare diversi integratori elettronici con una certa complessità di realizzazione. In questa tesi non verranno sviluppati controlli di natura completamente elettronica ma si sfrutteranno dei microcontrollori programmabili. La correzione verrà computata dal microcontrollore e quindi il risultato verrà fornito direttamente all'apparato responsabile del movimento del motore.

1.1.2 Stabilizzazione razzi in fase di decollo e atterraggio

Anche Roberge cita questa nota applicazione del pendolo inverso nella sua tesi: nei primi istanti di volo infatti i razzi soffrono di grossi problemi di stabilità al contrario della stabilità in volo, a velocità di crociera, che viene normalmente risolta con diverse tecniche relativamente semplici da impiegare e da studiare, ad esempio delle pinne stabilizzatrici si comportano banalmente come le piume di una freccia e ad alte velocità hanno sufficiente portanza per mantenere in assetto il missile. Un'altra tipica soluzione consiste nel mettere in rotazione sul proprio asse l'intera struttura e creare quindi un momento angolare che tende a mantenere la propria direzione. Tuttavia tutte queste soluzioni a pochi istanti dal sollevamento non sono efficaci o attuabili.

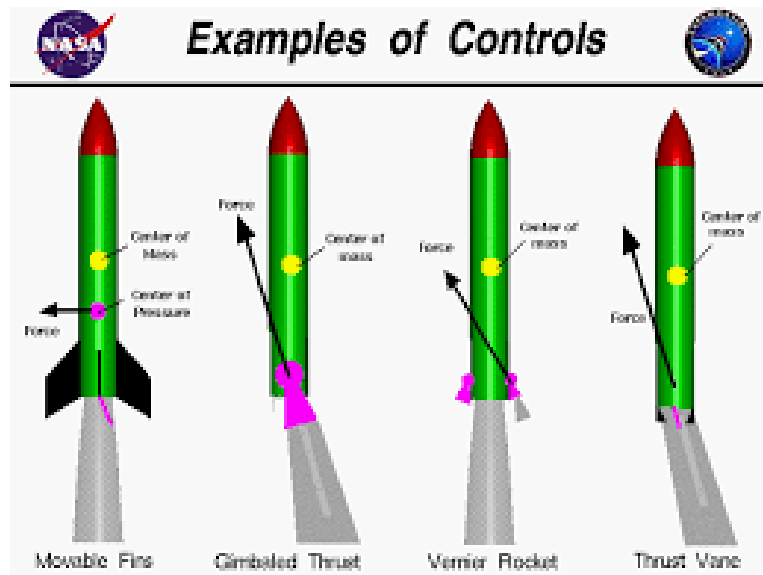


Figura 1.1: Controllo del razzo

Come illustrato nella figura 1.1.2 il punto di applicazione della forza generata dal motore e il centro di massa non coincidono, ed è quindi suffi-

ciente una piccolissima variazione d'angolo perché si crei una coppia di forze enormemente amplificata dall'accelerazione prodotta dal motore.

Il tenente John Solon Saxon, della marina militare statunitense, nella sua tesi, pubblicata nel 1953 al California Institute of Technology, studia la stabilizzazione di un razzo durante il decollo tramite l'utilizzo di un ugello servo controllato. Nella sua analisi dimostra che la stabilizzazione nelle prime fasi di volo non può essere ottenuta tramite un feedback sul solo assetto del razzo, al contrario un controllo che riceva in feedback pure la velocità e l'accelerazione di tali cambiamenti d'assetto risultò più efficace e la stabile. Nonostante la tesi sia di carattere strettamente aeronautico la trattazione ha molti punti in comune con il problema generale del pendolo inverso.

Neanche settanta anni dopo la scienza missilistica ha preso vie inaspettate, e ora si studiano razzi che sono in grado di decollare, sganciarsi dal payload e ritornare a terra effettuando una decelerazione controllata. La SpaceX dopo diversi tentativi è riuscita ad effettuare diversi atterraggi con successo aprendo la strada a nuove aree delle tecnologie aerospaziali improntate al riutilizzo e all'efficienza. Risultati di tale portata sono stati raggiunti attraverso l'uso di algoritmi complessi e controlli tramite modelli predittivi eseguiti a bordo dei missili in tempo reale.

1.1.3 Segway

Forse l'esempio più famoso riguarda il mezzo di trasporto individuale Segway ideato all'inizio degli anni 2000 e tutti i sistemi simili che hanno preso piede nell'ultimo decennio. Il sistema è una diretta applicazione del pendolo inverso con carrello ideato da Roberge e studiato in seguito anche da Robert H. Cannon e da Donald T. Higdon. Il sistema si compone di una pedana con due ruote sulla quale salire e un manubrio. Il controllo mantiene la struttura e il conducente in equilibrio e anticipa l'eventuale caduta con uno spostamento nella stessa direzione. A questo punto si è anche spiegato il funzionamento dell'apparecchio: portando il peso in avanti e quindi provocando un'inclinazione si induce l'avanzamento del mezzo.

1.1.4 Robotica

In termini fisici lo stesso corpo umano può essere considerato un pendolo inverso: se consideriamo la normale posizione eretta è banale concludere che si tratta di un equilibrio instabile, ed è altrettanto scontato affermare che se "spegnessimo" un attimo il controllo ci ritroveremmo senz'altro per terra. Per analogia le caviglie potrebbero essere considerate il fulcro, l'apparato vestibolare altro non è che un sensore giroscopico e il cervello è il controllore responsabile di manovrare i muscoli affinché si mantenga l'equilibrio. Spesso accade che la tecnologia si ispiri alla natura; un tipico esempio è la robotica. All'avanguardia nella costruzione di sistemi robotici la Boston Dynamics ha

ideato Atlas, un robot antropomorfo che non solo è in grado di stare in piedi, ma anche in grado di produrre complessi schemi motori come la corsa, saltare, entrare e uscire da un veicolo o prevenire una caduta. Chiaramente in questo caso il controllo dei movimenti non è nemmeno direttamente programmato dall'uomo, ma sono stati applicati algoritmi di Machine Learning.

1.2 Pendoli inversi con volano

1.2.1 Cubli

Cubli è un progetto nato in Svizzera, sviluppato da un team di ricerca al politecnico federale di Zurigo[ref]. Si tratta di un cubo, dotato di tre volani disposti su tre facce, uno per ogni asse. Ogni volano dispone di un motore brushless, un freno e un encoder che gli permette di conoscere il relativo angolo di rotazione. Grazie al notevole apparato hardware di cui è dotato Cubli non solo riesce a mantenere l'equilibrio su uno dei suoi vertici ma è capace anche di sollevarsi autonomamente. Questo è possibile portando un volano fino alla velocità desiderata, accumulando quindi energia cinetica rotazionale. Raggiunta la velocità necessaria un brusco arresto trasferisce tutta l'energia accumulata alla struttura in che quindi si solleva. In questo caso una frenata è preferibile perché la decelerazione ottenuta è di gran lunga superiore alla massima accelerazione offerta dal motore.

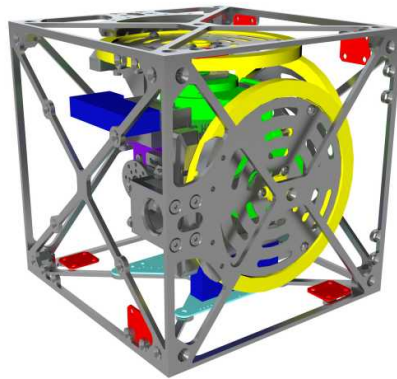


Figura 1.2: Cubli

Il sistema proposto in questa tesi prende ispirazione da Cubli, anche se con notevoli semplificazioni sia dovute alla disponibilità dei materiali e dell'hardware necessario, sia alla complessità degli algoritmi matematici utilizzati per lavorare su tre dimensioni. Nonostante ciò le similitudini tra Cubli e il progetto realizzato permettono un apprezzabile paragone a priori.

1.2.2 Tri-axis Space stabilization

Forse una delle applicazioni più interessante la si trova nei sistemi di orientamento e stabilizzazione dei velivoli spaziali o più tipicamente in sonde e satelliti: vengono adoperati tre volani controllati elettronicamente su ciascuno degli assi. In questo modo l'oggetto da orientare può scambiare momento angolare coi volani. In tal modo l'orientamento può essere istantaneo e preciso, non dovendo quindi far affidamento a dei propulsori che necessiterebbero di diverse iterazioni di accelerazione e decelerazione per raggiungere la l'assetto richiesto. Un esempio famoso di questa applicazione è il telescopio spaziale Hubble che è fornito di diversi volani inerziali e diversi generatori di coppia magnetici.

Capitolo 2

Modello Fisico e Dinamico

2.1 Fisica del pendolo semplice

Come descritto in precedenza un pendolo semplice si compone di una massa m vincolata a un filo inestensibile di lunghezza l , soggetta alla sola forza di gravità. Immaginiamo che la massa non si trovi nella posizione di equilibrio: il sistema ha un'energia potenziale gravitazionale libera di esprimersi, e considerando la forza vincolare esercitata dal filo, la forza peso muoverà la massa verso la posizione di equilibrio. Nel caso si consideri un sistema ideale, senza perdite dovute agli attriti o alla resistenza meccanica imposta dal filo il pendolo tutta l'energia potenziale gravitazionale viene trasformata in energia cinetica non appena il pendolo si trova nella posizione più bassa esso raggiunge anche la sua massima velocità. Ora la situazione è opposta a quella appena descritta: il pendolo è nella posizione di equilibrio ma l'energia cinetica acquisita lo riporta alla situazione precedente, è quindi destinato a oscillare all'infinito. Nella situazione più realistica in cui il movimento è smorzato da attriti e dispersioni il sistema tende asintoticamente alla stabilità nel suo punto di equilibrio.

2.1.1 Analisi delle forze

La massa del pendolo è soggetta principalmente alla forza peso, descritta dalla formula:

$$F_p = mg$$

Il movimento della massa è limitato dal filo che esercita una tensione F_f sulla massa. Ci conviene dunque scomporre la forza F_p nella sua componente tangenziale e normale al moto.

$$F_t = mg \sin(\theta)$$

$$F_n = mg \cos(\theta)$$

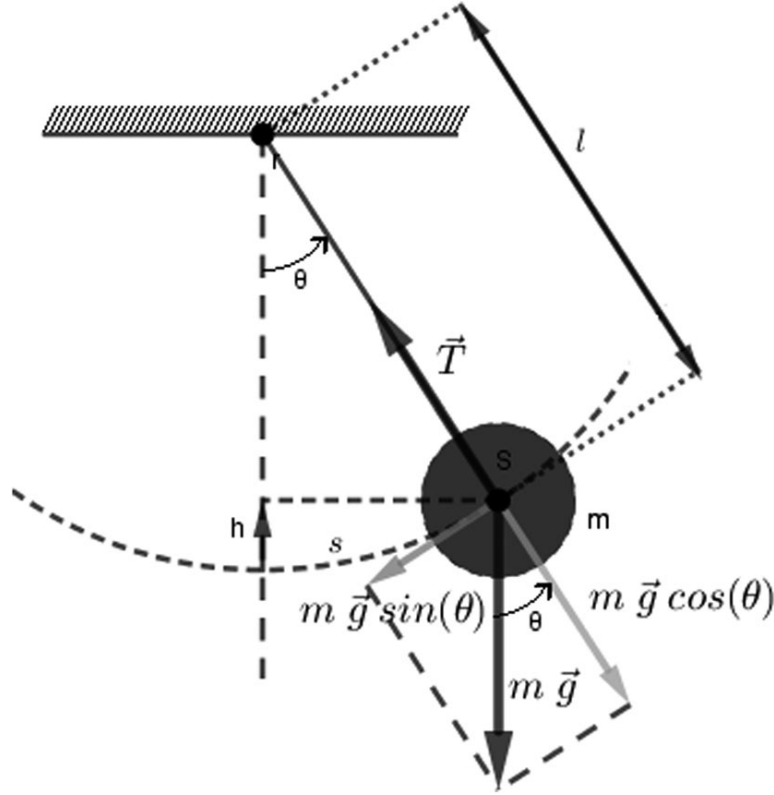


Figura 2.1: Modello di pendolo semplice

La forza normale è di poco interesse in quanto $F_f = -F_n$. Ipotizziamo ora che le oscillazioni del pendolo siano "sufficientemente piccole" in modo che la lunghezza dell'arco percorsa s sia molto più piccola della lunghezza del filo. A questo punto siamo nella condizione delle cosiddette *piccole oscillazioni*. Nel dettaglio andiamo ad approssimare $\sin(\theta)$ applicando lo sviluppo di Taylor:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

Dunque se ci accontentiamo del primo ordine come approssimazione abbiamo che $\sin(\theta) \approx \theta$. Consideriamo inoltre anche la definizione di radiante $\alpha = l/r$ dove l è la lunghezza dell'arco di circonferenza e r il raggio: dato che l'arco s praticamente coincide con la coordinata x possiamo fare una ulteriore approssimazione $\theta \approx x/l$. Otteniamo quindi:

$$F_t = mg \frac{x}{l}$$

Dunque il pendolo altro non è che un oscillatore armonico con $k = \frac{mg}{l}$ ed è sufficiente quindi risolvere l'equazione differenziale dell'oscillatore armonico per ottenere la pulsazione e infine il periodo di oscillazione.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Sostituiamo per $x = A\cos(\omega t + \phi)$:

$$-\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = \frac{k}{m}A\cos(\omega t + \phi)$$

Ricaviamo immediatamente la pulsazione del moto

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{mg}{ml}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

e il periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Queste approssimazioni ci permettono di semplificare enormemente l'analisi del sistema e verranno sfruttate anche nell'implementazione del programma di controllo del pendolo inverso.

2.2 Modello pendolo inverso

2.2.1 Analisi delle forze e dei momenti

Innanzitutto definiamo le variabili e le costanti prese in considerazione:

- m_p massa del pendolo
- m_v massa del volano
- r distanza tra asse di rotazione e centro di massa
- I_p momento d'inerzia del pendolo
- I_v momento d'inerzia del volano
- θ_p angolo del pendolo rispetto alla verticale
- θ_v angolo di rotazione del volano rispetto a θ_0
- M_g momento meccanico prodotto dalla forza gravitazionale
- M_m momento meccanico generato dal motore
- M_d momento meccanico disperso

Definiamo inoltre la velocità angolare dell'intero sistema come la derivata dell'angolo e di conseguenza l'accelerazione angolare come la derivata della velocità angolare.

$$\omega = \dot{\theta} \quad \alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$$

L'analisi del sistema si focalizza sui momenti meccanici generati. Quelli che andremo a considerare sono il momento gravitazionale che agisce su tutto il sistema e il momento generato dall'insieme motore-volano. Per semplicità considereremo un modello ideale in cui non ci siano momenti meccanici dovuti a attriti di alcun tipo, ed in cui i momenti torcenti, che agiscono sul asse del motore, siano trascurabili.

Conoscendo a priori il momento d'inerzia del sistema e nota l'accelerazione rotazionale del pendolo:

$$M_{tot} = I_{tot}\ddot{\theta}_p \quad \text{con } I_{tot} = I_p + I_v + m_v r^2 + m_p r^2 \quad (2.2.1)$$

La formula per ricavare I_{tot} la si ricava applicando il teorema di Steiner per le rotazioni lungo assi paralleli. Il momento meccanico totale del sistema altro non è che la somma delle varie componenti:

$$M_{tot} = \sum M_i = M_g + M_m \quad (2.2.2)$$

Momento gravitazionale La forza gravitazionale agisce sull'intero sistema quindi il momento meccanico gravitazionale lo otteniamo considerando che $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ e quindi il modulo è

$$|M_g| = m_{tot} r g \sin \theta \quad \text{con } m_{tot} = m_p + m_v$$

Notiamo che con $\theta = 0$ la coppia generata dalla gravità è nulla. Quindi in questa situazione, il pendolo è in equilibrio. Nel caso invece ci fosse un leggero spostamento la forza gravitazionale tenderebbe a far cadere il pendolo allontanandolo ulteriormente dalla sua posizione di equilibrio. Introduciamo di nuovo l'ipotesi di piccole oscillazioni in modo da poter linearizzare M_g : per valori molto piccoli l'argomento $\sin \theta_p$ può essere approssimato a θ_p .

Momento generato dal motore Il momento meccanico generato dal motore lo si ottiene direttamente applicando l'equazione ?? considerando che il momento d'inerzia del volano è noto e che l'accelerazione angolare $\ddot{\theta}_v$ è la variabile controllata del sistema. Abbiamo quindi che

$$M_m = I_v \ddot{\theta}_v$$

Semplifichiamo ulteriormente ipotizzando $\ddot{\theta}_v \gg \ddot{\theta}_p$, in modo tale da lasciare indipendenti le due variabili, otteniamo: $M_m = I_v \ddot{\theta}_v$.

2.2.2 Equazioni del sistema

Introduciamo ora la rappresentazione di stato del sistema. Indichiamo rispettivamente con u, x e y rispettivamente i vettori delle variabili di ingresso, stato e uscita. Risolti i vari membri delle equazioni il sistema può essere descritto così:

$$\begin{cases} I_{tot}\ddot{\theta}_p = m_{tot}gr\theta_p - u \\ I_v\ddot{\theta}_v = u \end{cases} \quad (2.2.3)$$

Notiamo che questo sistema è un approssimazione che vale solo nelle ipotesi di piccole oscillazioni rispetto al punto di equilibrio e nell'assenza di attriti. Possiamo quindi definire le variabili di stato e l'uscita del sistema:

$$\begin{cases} x_1 = \theta_p \\ x_2 = \theta_v \\ x_3 = \dot{\theta}_p \\ x_4 = \dot{\theta}_v \end{cases} \quad y = \theta_p$$

e quindi riscrivere il sistema 2.2.3 come

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = \frac{m_{tot}grx_1}{I_{tot}} - \frac{u}{I_{tot}} \\ \dot{x}_4 = \frac{u}{I_{tot}} \end{cases} \quad (2.2.4)$$

In rappresentazione matriciale:

$$\dot{x} = Ax + Bu = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{m_{tot}gr}{I_{tot}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_p \\ \theta_v \\ \dot{\theta}_p \\ \dot{\theta}_v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{I_{tot}} \\ \frac{1}{I_{tot}} \end{bmatrix} u \quad (2.2.5)$$

$$y = Cx + Du = \theta_p = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x \quad (2.2.6)$$

2.2.3 Funzione di trasferimento

La funzione di trasferimento è definita dall'equazione

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Nel caso di condizioni iniziali nulle questa dicitura equivale a $G(s) = Y(s)/U(s)$ dove $Y(s)$ e $U(s)$ sono rispettivamente le trasformate di Laplace delle funzioni nel tempo di uscita $y(t)$ e di ingresso $u(t)$.

Per comodità e semplicità di calcolo, trattandosi di costanti, definiamo

$$\frac{m_{tot}gr}{I_{tot}} = k \quad \frac{-1}{I_{tot}} = a \quad \frac{1}{I_v} = b$$

Quindi:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} s & 0 & -1 & 0 \\ 0 & s & 0 & -1 \\ -k & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a \\ b \end{bmatrix} \quad (2.2.7)$$

La funzione di trasferimento risultante è quindi:

$$G(s) = \frac{-a}{k - s^2} = a \frac{1}{(s + \sqrt{k})(s - \sqrt{k})} = \frac{-a}{k} \frac{1}{1 - \frac{1}{k}s^2}$$

Dalla funzione di trasferimento otteniamo importanti parametri tra cui i poli, il guadagno e la costante di trasferimento.

Autovalori e poli Possiamo ottenere gli autovalori del sistema trovando le soluzioni del polinomio caratteristico:

$$\det(sI - A) = 0 \quad \Rightarrow \quad s^4 - ks^2 = 0$$

$$s_{1,2} = 0 \quad s_3 = \sqrt{k} \quad s_4 = -\sqrt{k}$$

Utilizziamo la parametrizzazione:

$$G(s) = \rho \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_i (s - p_i)} = a \frac{1}{(s + \sqrt{k})(s - \sqrt{k})}$$

I poli dunque sono rispettivamente $\sqrt{k}$ e $-\sqrt{k}$, mentre a è la costante di trasferimento. Notiamo che non tutti gli autovalori coincidono con i poli: ne possiamo concludere che una parte del sistema risulta nascosta. Normalmente la presenza di una parte non osservabile è sintomo di cancellazioni tra numeratore e denominatore. La parte nascosta del sistema non interagisce col l'ingresso siccome non è influenzata dalla variabile u , ma può diventare un problema in termini di stabilità qualora le condizioni iniziali fossero non nulle. Dalla presenza di due poli reali, di segno opposto si può inoltre concludere che il sistema è instabile.

Guadagno e costanti di tempo Sfruttiamo la parametrizzazione:

$$G(s) = \rho \frac{1}{s^g} \frac{\prod_i (z_i) \prod_i (1 - \frac{s}{z_i})}{\prod_i (p_i) \prod_i (1 - \frac{s}{p_i})} = \frac{-a}{k} \frac{1}{1 - \frac{1}{k}s^2}$$

Il guadagno risulta essere $\mu = -a/k$ mentre la costante di tempo è $\tau = 1/k$

Raggiungibilità

Possiamo verificare la raggiungibilità (e la controllabilità) del sistema andando a verificare il rango della matrice

$$R = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \Rightarrow [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

con n ordine della matrice A .

$$rango \begin{bmatrix} 0 & a & 0 & ak \\ 0 & b & 0 & 0 \\ a & 0 & ak & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{cases} rango = 4 & \text{se } a \neq 0, \ b \neq 0, \ k \neq 0 \\ rango = 2 & \text{se } a \neq 0, \ bk = 0 \\ rango = 2 & \text{se } a = 0, \ b \neq 0 \\ rango = 0 & \text{se } a = 0, \ b = 0 \end{cases} \quad (2.2.8)$$

Concludiamo quindi che essendo rispettate tutte le condizioni del primo caso la matrice ha rango massimo e quindi il sistema è controllabile. Questo risultato ci conferma inoltre che la dinamica del sistema ad anello chiuso è controllabile tramite una sola variabile di controllo.

2.3 Calcolo dei valori effettivi

Come descritto più avanti è possibile montare sull'asse del motore un numero variabile di dischi, per modificare la massa e soprattutto il momento d'inerzia del volano I calcoli sui valori effettivi di k , a , b e i valori da essi derivanti sono vengono riportati qui sotto in funzione di n numero di dischi, con n compreso tra 1 e 6.

$$k = \frac{m_{tot}gr}{I_{tot}} = \frac{(28n + 227) \cdot g \cdot 0.0795}{0.02455n + 1.9535}$$

$$a = \frac{-1}{I_{tot}} = \frac{-1}{0.02455n + 1.9535}$$

$$b = \frac{1}{I_v} = \frac{1}{0.0685n}$$

Considerando che i valori di guadagno e costanti temporali si ricavano direttamente dalle formule sopraelencate vengono riportati direttamente i valori calcolati.

Oltre al telaio in ferro è stato realizzato anche un telaio in PLA, stampato in 3D. Riportiamo i valori calcolati anche per il secondo sistema.

2.4 Closed loop control and PID

Tabella valori (ferro, stepper)					
volani	k	a	b	u	τ
1	90.479	-0.455	5.651	0.01041	0.00229
2	90.325	-0.409	2.825	0.00759	0.00185
3	90.199	-0.372	1.884	0.00570	0.00153
4	90.095	-0.341	1.413	0.00439	0.00129
5	90.006	-0.314	1.130	0.00345	0.00110
6	89.930	-0.292	0.942	0.00277	0.00095

Tabella 2.1: valori per telaio in ferro e motore Stepper

Tabella valori (PLA, stepper)					
volani	k	a	b	u	τ
1	103.559	-0.637	5.580	0.002501	0.00392
2	101.535	-0.551	2.790	0.001643	0.00299
3	99.996	-0.484	1.860	0.001137	0.00235
4	98.787	-0.433	1.395	0.000819	0.00189
5	97.816	-0.391	1.116	0.000610	0.00156
6	97.010	-0.356	0.930	0.000466	0.00131

Tabella 2.2: valori per telaio in PLA e motore Stepper

Capitolo 3

Simulazioni Matlab



(a) Sottofigura 1

(b) Sottofigura 2



(c) Sottofigura 3

(d) Sottofigura 4

Figura 3.1: Esempio di figura con sottofigure

Capitolo 4

Realizzazione

Il progetto è stato realizzato con la precisa intenzione di mantenere i costi di costruzione il più bassi possibile e con l'intento di servirsi di parti facilmente reperibili e in commercio non solo ad aziende. Sono state svolte due diverse realizzazioni del progetto che, nonostante condividano la struttura portante, il cuore dell'hardware e quasi metà del software, vale la pena distinguere: la prima basata su un motore senza spazzole[1] a 12 polarità che per convenzione verrà chiamato BLDC[2]. La seconda è basata sull'utilizzo di un motore passo passo[3] bipolare con angolo di passo di 1.8° che d'ora in poi sarà comunemente chiamato Stepper.

4.1 Meccanica

Le parti meccaniche si compongono di: un telaio, sul quale sono montati il motore e il giroscopio, i volani, dei dischi in metallo e infine il giunto che unisce i volani all'asse del motore.

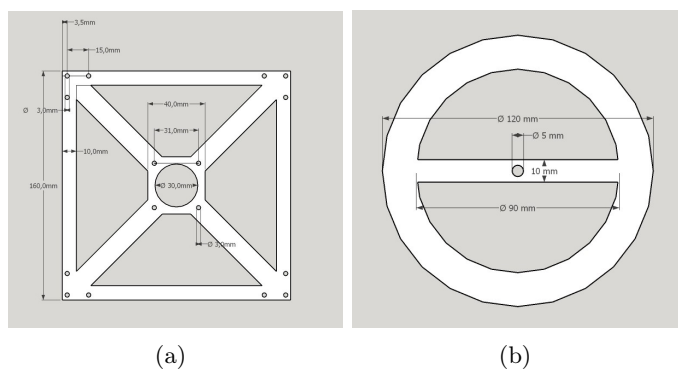


Figura 4.1: Telaio (a) e Volano (b)

4.1.1 Telaio pendolo

La struttura è stata realizzata con un taglio al laser di lamine di ferro: la struttura è composta da una cornice esterna quadrata e una x che collega i vertici. Il resto del materiale è stato asportato per limitare al massimo il peso. La struttura gode di diverse simmetrie che nel complesso hanno semplificato i conti. Vedi figura 4.1.

Struttura del pendolo in ferro263				
	simbolo	valore	unita di misura	errore $\pm$
Larghezza esterna	L	15.90	cm	0.05
Larghezza cornice	l	1.00	cm	0.05
Peso	m	88.5	g	0.5
Densità	ρ	7.87	g/cm^3	0.01
Spessore	s	1.00	mm	0.05
Superficie	a	109,4	cm^2	0.1
Momento d'inerzia	I	4750	$g \cdot cm^2$	5
Specifiche tecniche risultate da misurazioni sperimentali.				

Tabella 4.1: Tabella caratteristiche pendolo in ferro

Oltre alla struttura in metallo è stata realizzata anche una copia stampata in 3D in PLA, un tipico materiale plastico usato per le stampanti 3D. La versione in plastica è chiaramente molto più leggera e comporta comunque una buona resistenza.

Struttura del pendolo in PLA				
	simbolo	valore	unita di misura	errore $\pm$
Larghezza esterna	L	16.00	cm	0.01
Larghezza cornice	l	1.00	cm	0.05
Peso	m	32	g	0.5
Densità	ρ	0.72	g/cm^3	0.01
Spessore	s	4.00	mm	0.01
Superficie	a	111.1	cm^2	0.1
Momento d'inerzia	I	1754	$g \cdot cm^2$	5
Specifiche tecniche risultate da misurazioni sperimentali.				

Tabella 4.2: Tabella caratteristiche pendolo in PLA

4.1.2 Volano

Il volano è costituito da una serie di dischi opportunamente sagomati per massimizzare il momento d'inerzia riducendo al minimo il peso. I dischi possono essere montati singolarmente o impilati a seconda delle esigenze.

La realizzazione dei dischi è tecnicamente uguale a quella della struttura portante del pendolo.

Volano				
	simbolo	valore	unita di misura	errore $\pm$
Diametro esterno	d	11.90	cm	0.05
Diametro interno	d_i	9.0	cm	0.05
Diametro foro centrale	d_c	7.65	mm	0.05
Peso	m	28	g	0.5
Densità	ρ	7.87	g/cm^3	0.01
Spessore	s	0.65	mm	0.05
Superficie	a	56.27	cm^2	0.1
Momento d'inerzia	I	685	$g \cdot cm^2$	5
Specifiche tecniche risultate da misurazioni sperimentali.				

Tabella 4.3: Tabella caratteristiche volano

4.1.3 Giunto

Il giunto è costituito da un bullone cavo, che si fissa sull'albero del motore tramite un grano laterale. Sulla parte superiore vengono inseriti i volani e vengono fissati stringendo un dado sulla parte filettata del bullone.

4.2 Hardware

La componente elettronica può essere divisa tra le componenti legate alla struttura del pendolo, in questo caso, motore e giroscopio e le componenti dedicate all'elaborazione dei dati e all'attuazione della correzione. Il PC si interfaccia con il sistema solo per analizzare i dati e caricare eventuali modifiche al programma.

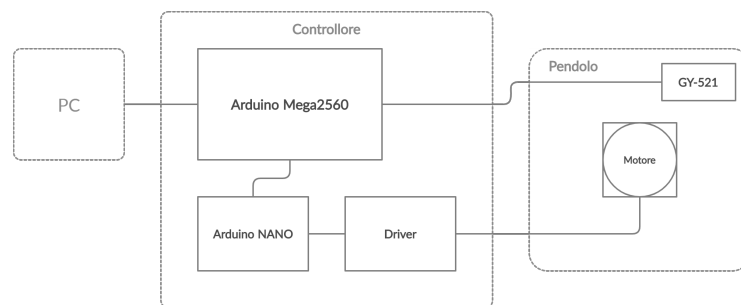


Figura 4.2: Schema a blocchi

4.2.1 Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 è una piattaforma hardware basata sul microcontrollore ATmega2560, dotato di 54 pin digitali I/O. Alcuni di essi possono essere utilizzati per generare dei segnali PWM con duty cycle arbitrario e frequenza regolabile su diversi valori, altri Pin sono preconfigurati per gestire con semplicità comunicazioni tra diversi dispositivi tramite vari protocolli tra cui in particolare il protocollo I²C utilizzato per dialogare col sensore GY-521. La frequenza di clock alla quale lavora il processore è di 16 MHz. Per programmare il microcontrollore è presente una porta USB che permette anche lo scambio, in tempo reale, di dati tra la scheda e il PC, attraverso il protocollo RS232.

In questa applicazione il microcontrollore è responsabile principalmente dell'assimilazione dei dati di accelerazione e velocità angolari, ottenuti interfacciandosi con il modulo GY-521. Segue una fase di filtraggio dei dati e calcolo della correzione necessaria e infine di comunicazione con il secondo controllore su quanto accelerare o decelerare il motore.

Oltre ai compiti svolti "a regime" il microcontrollore svolge anche un setup iniziale e configurabile che consiste in:

- un test sulla corretta comunicazione I²C con il modulo GY-521
- l'impostazione, nei registri del modulo, della sensibilità dei sensori
- una calibrazione del giroscopio per eliminare per quanto possibile errori di offset
- l'avvio del secondo controllore (arduino Nano)
- l'iniziazione della comunicazione tra i due controllori
- segnalazione di eventuali errori di setup

4.2.2 Arduino Nano

ArduinoNano è anch'essa una piattaforma basata sul microcontrollore ATmega328P che condivide buona parte delle funzionalità delle altre schede sviluppate da Arduino anche se con un numero di Pin I/O limitato. Il secondo microcontrollore è stato usato in entrambe le realizzazioni con l'unico scopo di governare il motore anche se in modo leggermente diverso. Nel caso del motore BLDC c'è sia un'attività di attuazione che verrà trattata nel dettaglio in seguito, sia un'analisi del feedback proveniente dal motore. Nel caso dello Stepper invece il controllo del motore è più diretto e semplificato. Considerata la natura unidirezionale del flusso di dati tra Arduino Mega e Arduino Nano è stato creato un protocollo di comunicazione apposito per rendere immediato e quanto più semplice possibile il trasferimento dei dati.

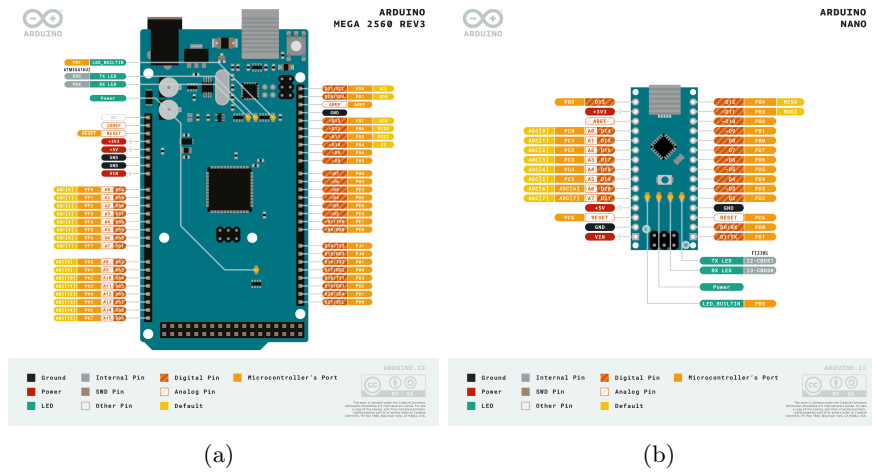


Figura 4.3: Arduino Mega2560 (a) e Arduino Nano (b)

4.2.3 GY-521

Il modulo GY-521 monta un circuito integrato MPU-6050 che contiene un accelerometro e un giroscopio MEMS[1] che fornisce dati sulle accelerazioni lineari lungo i tre assi principali e sulle velocità angolari attorno i tre assi.

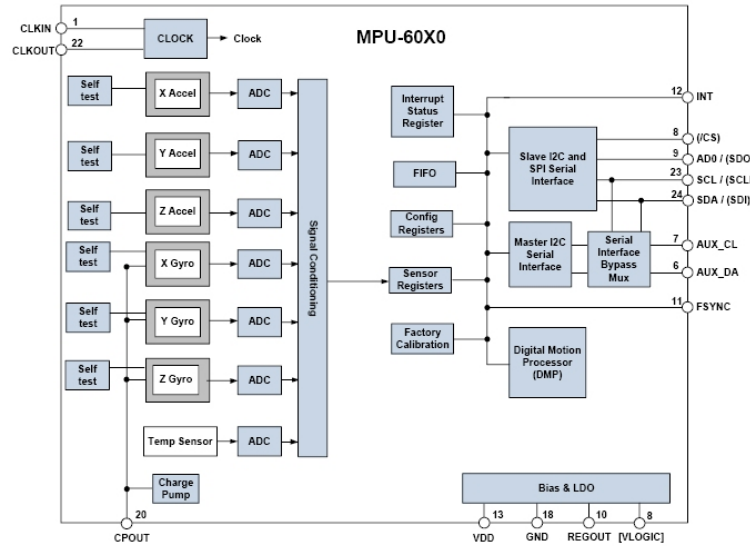


Figura 4.4: GY-521 Schema a blocchi

Il sensore è dotato di un convertitore a 16 bit per ogni canale. I dati vengono salvati nei registri di memoria accessibili dall'esterno tramite una connessione I²C. Sono inoltre accessibili dei registri di configurazione che

permettono di modificare alcune opzioni del dispositivo come ad esempio la sensibilità o la frequenza di campionamento.

4.3 Motori e driver dedicati

Sono state realizzate due versioni di prototipo che differiscono per il tipo di motore utilizzato, dunque è stato necessario per ciascuna versione impiegare un driver appropriato.

4.3.1 Versione BLDC

Motore sincrono senza spazzole

Il primo prototipo è stato realizzato con un motore sincrono senza spazzole comunemente noto con l'acronimo BLDC dall'inglese *Brushless Direct Current motor*. L'assenza delle spazzole, ossia di contatti striscianti, aumenta notevolmente la longevità del motore e elimina eventuali problemi dovuti al fenomeno del scintillamento, all'erosione del commutatore o all'inversione del senso di rotazione che potrebbe rovinare le spazzole. Il motore è composto da una parte fissata alla struttura detta statore, e una parte mobile detta rotore.

Rotore Sul rotore sono montati dei magneti permanenti, in questo caso, posizionati esternamente allo statore. I motori di questo genere prendono il nome di *outrunner* e sono facilmente riconoscibili dalla forma del rotore che costituisce buona parte della struttura esterna. I magneti hanno la funzione di generare un campo magnetico statico.

Statore Al contrario sullo statore sono presenti diversi avvolgimenti la cui polarità viene alternata elettronicamente per creare un segnale trifase che genera a sua volta un campo magnetico rotante.

Principio di funzionamento: affinché si crei una rotazione uniforme il campo magnetico rotante deve appunto girare in sincronia con il rotore. Questo accade quando il campo magnetico statico dello statore si "aggancia" con quello rotante e inizia a ruotare con esso. Tuttavia se il campo rotante girasse troppo velocemente rispetto a quello statico la sincronia si interromperebbe e il motore entrerebbe in una situazione di stallo.

Driver

Nella teoria il controllo ottimale di un motore sincrono lo si otterrebbe applicando un'alimentazione trifasica sinusoidale, realizzazione che tuttavia risulterebbe molto complessa da realizzare. Quindi il segnale non sarà sinusoidale,

Motore BLDC			
	simbolo	valore	unita di misura $\pm$
Tensione nominale	V	11.1	V
Corrente massima	C_{max}	18	A
Corrente a vuoto	C_0	1.1	A
Potenza	P	175	W
Resistenza interna	R	0.06	Ω
Peso	g	66	g
Diametro	d	28	mm
Altezza	l	37	mm
Momento d'inerzia totale	I_{tot}	?	$g \cdot cm^2$
Momento d'inerzia rotore	I_{rot}	?	$g \cdot cm^2$
Specifiche tecniche di fabbrica			

Tabella 4.4: Motore BLDC *Park450 Turnigy*

ma sar  un trifase a gradini. Per ogni fase vengono adoperati una coppia di transistor, uno posizionato tra l'alimentazione e la fase e uno tra la fase e la messa a terra.

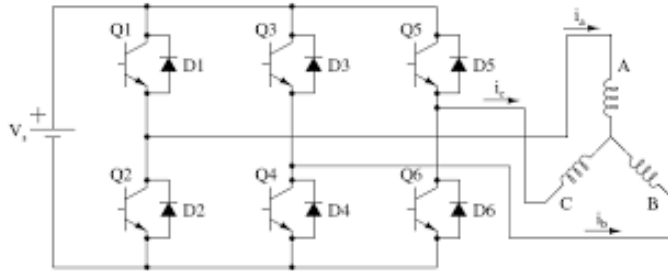


Figura 4.5: Driver BLDC

Ogni coppia di transistor determina se la fase controllata viene polarizzata positivamente, negativamente o viene lasciata flottante. Ogni 60° di fase avviene una commutazione come rappresentato in figura 4.3.1. Quando entrambi i transistor di una fase sono in zona d'interdizione allora la fase   flottante e la sua tensione varia sotto l'effetto induttivo del motore. I sei transistor, nel nostro caso, vengono controllati da arduino Nano: i tre "bassi" sono controllati direttamente avendo una tensione di soglia inferiore ai 5 volt che arduino pu  fornire. Al contrario i 3 transistor "alti" sono controllati tramite dei amplificatori operazionali configurati come comparatori in modo tale da alzare i 5 volt digitali di arduino fino alla tensione necessaria perch  il transistor entri in saturazione.

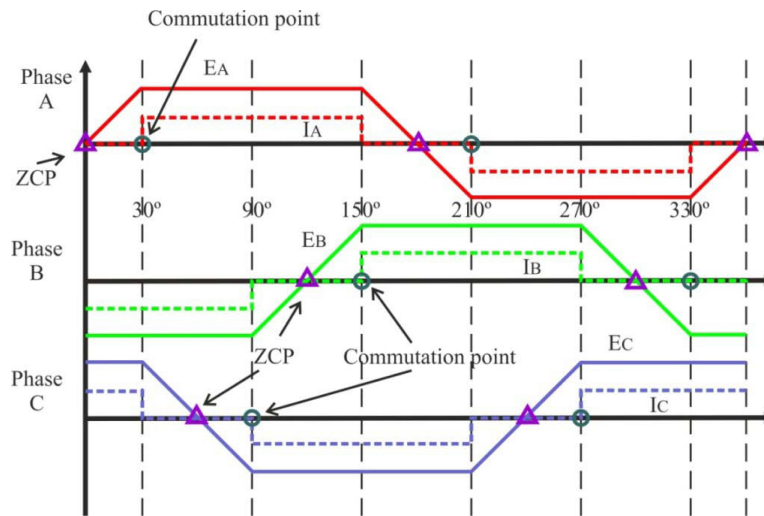


Figura 4.6: BLDC phases

Prototipazione Il primo prototipo per effettuare i test è stato realizzato su delle schede traforate. I mosfet accoppiati su ogni fase sono degli IRL540. Sono dei n-channel mosfet di potenza caratterizzati da una bassissima resistenza interna, alta resistenza alle temperature, uno switch rapido e soprattutto la bassa tensione di soglia alla quale il transistor entra in conduzione: caratteristica fondamentale per permettere ad arduino di controllarli. Per controllare i mosfet "alti" è stato realizzato per ogni fase un comparatore. L'amplificatore operazionale è un LM324 che contenendo nello stesso circuito integrato 4 amplificatori operazionali è risultato il più comodo da integrare nel circuito.

BEMF Comparator

Per controllare al meglio il cambio di fase è necessario conoscere al meglio la posizione istantanea del rotore: operazione che per certi versi può risultare complicata. Le soluzioni più utilizzate sono:

- dei sensori di Hall integrati al motore che forniscono la posizione del campo magnetico
- dei encoder rotativi posizionati sull'asse del motore
- dei circuiti integrati appositi che analizzano la corrente assorbita
- l'analisi della tensione sulla fase flottante detta Back ElectroMotive Force

Mentre le prime tre soluzioni richiedono un costo e una complessità dell'hardware decisamente superiore, l'analisi della BEMF è decisamente più

semplice da attuare e permette di conoscere con una buona approssimazione la posizione del rotore, di lavorare con velocità costante al variare del carico e di controllare l'anticipo o il ritardo della commutazione di fase. Il dato forse più importante da tenere in considerazione è l'istante in cui la tensione della fase in analisi cambia di segno, ossia si trova a metà strada tra la tensione alta e bassa di alimentazione. Normalmente si fa riferimento a *Zero Crossing Point* (ZCP). L'importanza di questa informazione risiede nel fatto che l'attraversamento dello zero lo si ha dopo 30° di rotazione dall'ultima commutazione e quindi ci permette di sapere esattamente dove si trova il rotore e tra quanto sarà necessario effettuare una nuova commutazione. Inoltre agendo sul ritardo o l'anticipo della nuova commutazione e quindi sull'angolo intercorso possiamo accelerare o decelerare il motore.

Lo svantaggio, molto evidente nelle prove effettuate, è che a velocità basse la BEMF generata non è sufficiente per esser rilevata correttamente e quindi un controllo in tal senso è difficilmente attuabile.

Prototipazione Come per l'amplificatore è stato realizzato per ogni fase un comparatore, sempre servendosi degli integrati LM324. La tensione di riferimento è stata ricavata creando un centro stella virtuale del motore. Mentre l'output degli operazionali comunica direttamente con gli interrupt di arduino per segnalare l'attraversamento del

4.3.2 Versione Stepper

Motore passo-passo

Il motore passo passo, in inglese detto stepper è un particolare tipo di motore sincrono anch'esso senza spazzole ed è caratterizzato da un'altissima precisione posizionale. Vengono infatti utilizzati nelle situazioni in cui la precisione di movimento è essenziale, ad esempio nella robotica, nelle stampanti 3D o nei lettori cd. Rispetto alla motore BLDC c'è chiaramente un'enorme differenza nella massima velocità esprimibile, che negli stepper è notevolmente ridotta. Anche la corrente assorbita è estremamente inferiore

Rotore Sul rotore si trovano una coppia di ruote dentate di materiale ferromagnetico e di polarità inversa. I denti delle due ruote, di solito 50, non sono allineati fra loro ma sono sfasati con un angolo uguale alla metà del passo dei denti. Come nel caso del motore BLDC essendo il rotore costituito da magneti permanenti non ci sono contatti striscianti tra le parti.

Statore Sullo statore sono presenti 4, 8 o più espansioni polari che presentano all'interno dei denti congruenti a quelli del rotore. Gli avvolgimenti sono due soltanto e vengono avvolti intorno a più espansioni polari e quindi per controllare il motore sono presenti 4 fili.

Funzionamento Normalmente il motore alimentato sta fermo e oppone molta resistenza al movimento. Per farlo ruotare è necessario mandare alternando la corrente agli avvolgimenti in una sequenza precisa, e ad ogni impulso il motore compie $1/50$ di rotazione, quindi $1,8^\circ$ di rotazione.

Avanzamento Normalmente per far avanzare il motore di uno step dovremmo alternare la corrente sui quattro cavi seguendo l'ordine riportato in figura 4.3.2 a seconda del tipo di precisione e coppia che si vuole ottenere.

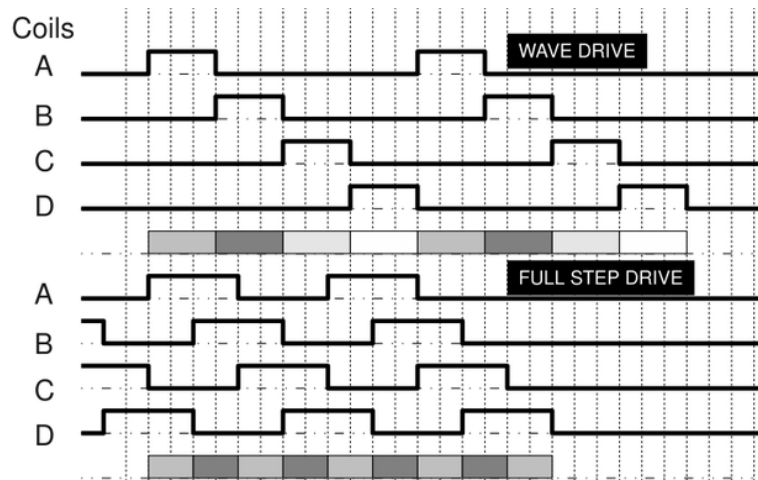


Figura 4.7: Steps

Microstepping Se la precisione richiesta non fosse sufficiente o si volesse ottenere una rotazione più omogenea si può modificare il segnale d'ingresso per suddividere ogni step in più microstep, chiaramente a discapito di una coppia e una velocità inferiore. Vedi figura 4.3.2

Scheda tecnica I valori e le prestazioni indicate nella tabella 4.5 sono ottenuti dai dati offerti dal produttore e sono stati misurati e verificati manualmente. Per quel che riguarda i valori dei momenti inerziali sono stati calcolati utilizzando le formule descritte in precedenza.

Driver A4988

Per semplificare il pilotaggio del motore ci si è serviti del modulo A4988 che innanzitutto ci permette di utilizzare una corrente di alimentazione molto maggiore a quanto potrebbe fornire arduino da solo. Inoltre la scheda è fornita di un sistema di protezione di sovracorrente, e ci consente di effettuare senza complicazioni il microstepping. Il modulo è provvisto di 4 pin da collegare al motore, 3 per scegliere il tipo di stepping, un pin per attivare o

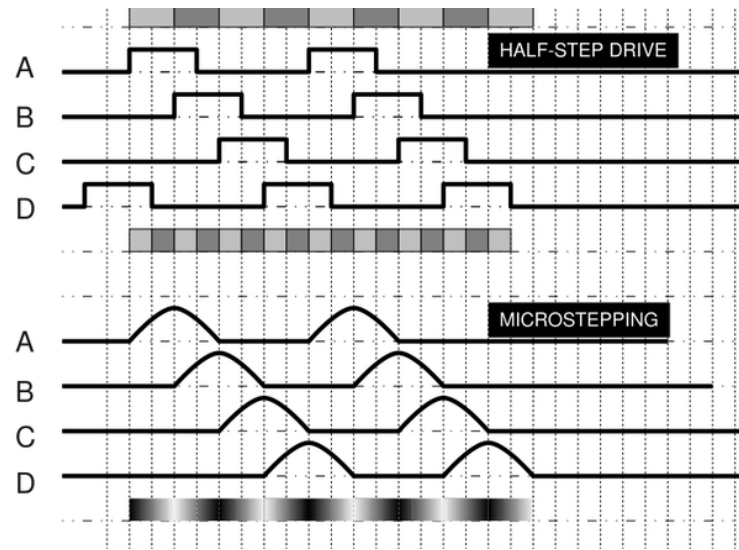


Figura 4.8: Microstepping

Motore passo-passo			
	simbolo	valore	unità di misura $\pm$
Tensione nominale	V	12	V
Corrente per fase	C_p	0.7	A
Corrente a vuoto	C_0	1.1	A
Coppia generata	M_{mot}	14	$N \cdot cm$
Resistenza interna	R	4.0	Ω
Peso	g	132	g
Largezza	l	42	mm
Altezza	l	23	mm
Momento d'inerzia totale	I_{tot}	429	$g \cdot cm^2$
Momento d'inerzia rotore	I_{rot}	2.2	$g \cdot cm^2$
Specifiche tecniche di fabbrica			

Tabella 4.5: Motore Stepper *Nema 17*

disattivare il motore, i pin di alimentazione, il pin di direzione e infine il più importante: il pin di step. Il funzionamento è piuttosto semplice e si limita ad un avanzamento di uno step ogni volta che il pin passa da un livello logico basso a quello alto (rising).

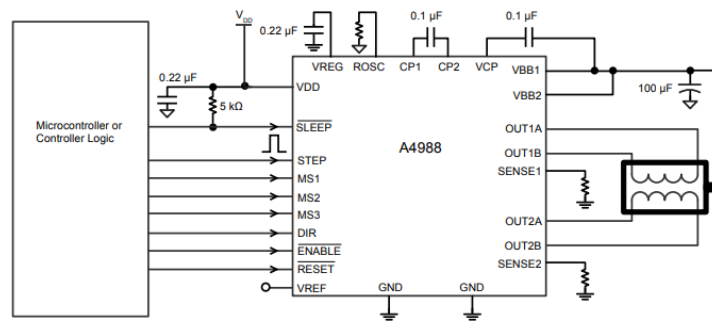


Figura 4.9: Modulo A4988

4.4 Software Arduino Mega

4.4.1 Main setup

Il cuore del programma si trova nel main di Arduino Mega. Nel codice vengono richiamate le varie funzioni necessarie al corretto setup delle parti elettroniche che comunicano con Arduino Mega e all'esecuzione del main loop.

Librerie

L'unica libreria importata è stata quella necessaria alle comunicazioni seriali I²C.

```
1 #include <Wire.h>
```

PinOut

La primissima parte del programma è dedicata all'assegnazione dei vari Pin ai loro specifici ruoli. Il cablaggio è stato realizzato utilizzando dei cavi jumper a fasci di misura apposita, tenendo conto di certe disposizioni obbligate, come ad esempio nella connessione I²C che necessitavano di Pin I/O predeterminati dalle specifiche di costruzione di Arduino stesso.

Setup

Nel setup del sistema dopo aver impostato i Pin si avviano le comunicazioni col PC e con il giroscopio MPU-6050. Normalmente le varie sequenze sono accompagnate da dei segnali luminosi e sonori per permetterne il monitoraggio anche senza il computer.

```
103 Serial.begin(2000000);
107 setup_mpu_6050_registers();
```


Mentre la comunicazione seriale con il PC è immediatamente integrata dalla riga 103, per le comunicazioni I²C è stato necessario implementare una funzione di setup che innanzitutto avvia la scheda

```
2 void setup_mpu_6050_registers()
3 {
  ...
```

```
11 Wire.setClock(400000);
12 Wire.beginTransmission(0x68);
13 Wire.write(0x6B);
14 Wire.write(0x00);
```

e quindi imposta la sensibilità dell'accelerometro e del giroscopio.

```
22 Wire.beginTransmission(0x68);
23 Wire.write(0x1C);
24 Wire.write(0x00);
```

```
32 Wire.beginTransmission(0x68);
33 Wire.write(0x1B);
34 Wire.write(0x00);
```

Avviata la scheda GY-521 si ha la possibilità di effettuare un calcolo dell'errore di offset dei vari parametri. Il setup si conclude con l'accensione di Arduino Nano che è alimentato direttamente da Arduino Mega.

```
117 //wake up Arduino Nano
118 wakeup();
```

Prima dell'avvio del programma ci si aspetta un segnale di ritorno da Arduino Nano che indica che anche il suo setup è andato a buon fine e quindi il sistema è pronto.

4.4.2 Main loop

Il ciclo di esecuzione del programma di controllo si basa fondamentalmente sul richiamo di tre funzioni:

```
139 void loop() {
140
141   read_mpu_6050_data();
142   data = filter_and_PID();
143   sendData(data);
```

Il programma quindi si limita a leggere i nuovi dati dal giroscopio, eseguire l'attività di calcolo della correzione e infine inviare i dati ad Arduino Nano. Le tre funzioni vengono illustrate a seguire.

MPU-6050 reading

La comunicazione tra il sensore e Arduino la si instaura molto similmente a come fatto nel setup.

```
51 void read_mpu_6050_data()
52 {
53     Wire.beginTransaction(0x68);
54     Wire.write(0x3B);
55     int err1=Wire.endTransmission(false);
56     Wire.requestFrom(0x68,4,true);
57     acx=Wire.read()<<8|Wire.read();
58     acy=Wire.read()<<8|Wire.read();
59
60     Wire.beginTransaction(0x68);
61     Wire.write(0x47);
62     int err2=Wire.endTransmission(false);
63     Wire.requestFrom(0x68,2,true);
64     gyr=Wire.read()<<8|Wire.read();
```

Di fatto la comunicazione avviene in due momenti diversi, questo lo si deve al fatto che il sensore fornisce un totale di 7 dati: tre accelerazioni lineari, tre velocità angolari e la temperatura. Quindi in termini di tempo è più conveniente fare due trasmissioni corte con solo i tre dati necessari (due accelerazioni e una velocità) rispetto a una trasmissione lunga dove più della metà dei dati trasmessi non viene utilizzata.

Filtering and PID

Come espresso dal titolo questa funzione ha due ruoli molto importanti: la prima è filtrare i dati grezzi ottenuti dalla lettura del giroscopio. Il che vuol dire innanzitutto sottrarre eventuali errori di offset riscontrati in fase di setup. A seguire viene implementato un filtro complementare che fa da mediazione tra la posizione angolare ricavata dalle accelerazioni e quella ricavata dal giroscopio.

```
26 int8_t filter_and_PID()
27 {
28     t = micros();
29     dt = t - lt;
30     lt = t;
31     acc_angle = (atan2(abs(acx-acc_x_offset),abs(acy-
        acc_y_offset))*R2D)-45);
32     gyr_rot = ( (gyr - gyr_offset) * (0.00763 * dt)
        );
33     gyr_angle = gyr_angle + (gyr_rot / 1000000);
```

```
34  fb          = alpha * (gyr_angle) + (1 - alpha) * (
      acc_angle);
```

A questo punto si è ottenuto il valore di feedback (detto anche errore) sulla base del quale verrà effettuata il calcolo della correzione in base ad un algoritmo PID.

```
36  e    = sp - fb;
37  i    = i + e*dt;
38  d    = (e - le)/dt;
39  le   = e;
40  correction = Kp * e + Ki * i + Kd * d;

...

60  return output;
```

Si fa notare che essendo la comunicazione tra i due Arduino a 8 bit il valore viene limitato a più o meno 124.

Inter Arduino Communication

Una parte essenziale del software riguarda lo scambio di dati tra i due Arduino. In questa sezione viene considerato la programmazione dal lato del master. Il programma è abbastanza semplice: viene fornita come variabile alla funzione il valore della correzione.

```
14 void sendData(int8_t acceleration)
15 {
```

Questa variabile è del tipo `int8_t`, ovvero un numero intero segnato grande esattamente 8 bit. La notazione per i segni negativi utilizzata da Arduino, nonché la più utilizzata in ambito informatico è notazione del complemento a 2. Degli 8 bit il primo, e più significativo, contiene l'informazione sul segno del numero, gli altri sette contengono il valore. Nulla di particolare accade ai numeri positivi la cui rappresentazione è la tipica numerazione in codice binario, mentre i numeri negativi sono ordinati "al contrario".

Quindi ad ogni Pin viene assegnato il valore di uno degli otto bit che compongono il valore da trasmettere.

```
16  digitalWrite(d1, bitRead(acceleration, 0));
17  digitalWrite(d2, bitRead(acceleration, 1));
18  digitalWrite(d3, bitRead(acceleration, 2));
19  digitalWrite(d4, bitRead(acceleration, 3));
20  digitalWrite(d5, bitRead(acceleration, 4));
21  digitalWrite(d6, bitRead(acceleration, 5));
22  digitalWrite(d7, bitRead(acceleration, 6));
23  digitalWrite(d8, bitRead(acceleration, 7));
```

Infine è necessario comunicare ad Arduino Nano che sono disponibili nuovi dati. Per fare questo è disponibile un altro Pin di comunicazione che invia uno segnale a scalino. Un segnale di RISING sul Pin di comunicazione attiva un interrupt di Arduino Nano che lo informa dell'avvenuto aggiornamento.

```
26  digitalWrite(interrupt, HIGH);
27  delayMicroseconds(10);
28  digitalWrite(interrupt, LOW);
```

4.5 Software Arduino Nano

4.5.1 Main Setup

Come in Arduino Mega all'avvio del microcontrollore c'è una breve routine di setup da eseguire. In particolare oltre all'assegnazione dei Pin è degno di nota l'attachment dell'interrupt.

```
63  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interrupt),
    IRS, RISING);
```

Viene quindi attivato il driver A4988 e impostati i valori di microstepping. Come spiegato nella sezione precedente Arduino Nano comunica la conclusione del proprio setup ad Arduino Mega ed è quindi pronto a far partire il Main Loop.

4.5.2 Interrupt Service Routine

La Interrupt Service Routine è una funzione che viene eseguita ogni volta che un interrupt arriva al processore. L'interrupt è uno strumento estremamente potente che permette di mettere "in pausa" qualunque attività stesse svolgendo la CPU affinché possa concentrarsi subito su un processo che necessita di attenzione immediata.

Con la ricezione del segnale, che come in questo caso può essere il passaggio da uno stato logico basso ad uno alto (RISING) di un Pin, il processore esegue una commutazione di contesto, ossia una specie di salvataggio di ciò che stava facendo prima dell'interrupt. Quindi va in esecuzione la IRS, una funzione programmata ad hoc di solito estremamente breve.

In questo caso l'interrupt avviene ogni volta che sono disponibili nuovi dati: la IRS si limita a segnalare l'avvenuto interrupt con la modifica di una variabile `flag` che permetterà al programma principale di occuparsi dei dati nuovi.

```
1 void IRS()
2 {
3   flag=true;
4 }
```

La variabile `flag` affinché sia modificabile dalla IRS viene qualificata come `volatile`. Questo indica al compilatore di caricare la variabile dalla RAM e non dai registri di memoria, perchè altrimenti i cambiamenti apportati a tale variabile dalla IRS non verrebbero salvati alla ripresa del processo principale.

4.5.3 Main Loop

Flag and New Data

Nel caso all'inizio del ciclo la variabile booleana `flag` venga trovata vera il programma richiama la funzione dedicata alla lettura dei nuovi dati:

```
98 void loop()
99 {
100     if(flag==true)
101     {
102         acceleration = newData();
103         flag=false;
104     }
```

La funzione crea una variabile `int8_t`, va a leggere e salvare i valori degli otto bit di comunicazione e quindi li inserisce uno ad uno nella variabile appena creata.

```
6 int newData()
7 {
8     int8_t data=0;
9     boolean read1= digitalRead(d1);
10    boolean read2= digitalRead(d2);
11    boolean read3= digitalRead(d3);
12    boolean read4= digitalRead(d4);
13    boolean read5= digitalRead(d5);
14    boolean read6= digitalRead(d6);
15    boolean read7= digitalRead(d7);
16    boolean read8= digitalRead(d8);
17
18    data = read8<<7 | read7<<6 | read6<<5 | read5<<4 |
          read4<<3 | read3<<2 | read2<<1 | read1;
19    return data;
20 }
```

CheckSign and CalculateTimer

La prima di queste due funzioni richiamate nel Main Loop è abbastanza banale, e si limita a leggere il segno della velocità attuale e a indicare sul Pin DIR il senso di marcia al driver.

```
105    checkSign();  
106    calculate_timer();
```

La seconda è un po' più complessa e principalmente calcola, basandosi sulla velocità attuale richiesta, dopo quanto tempo è necessario fare uno step. Quando un counter raggiunge il tempo prestabilito allora viene cambiata lo stato al Pin Step e il motore avanza di un passo.

Capitolo 5

Risultati sperimentali

Capitolo 6

Discussione

Conclusioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.1 Lorem Ipsum

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6.1.1 Dolor sit amet

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Appendice A

Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1 Lorem Ipsum

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna.

Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

A.1.1 Dolor sit amet

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Appendice B

Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B.1 Lorem Ipsum

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna.

Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

B.1.1 Dolor sit amet

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Appendice C

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

C.1 Lorem Ipsum

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna.

Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

C.1.1 Dolor sit amet

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Bibliografia

- [1] Arduino®. Arduino references, 2020.
- [2] Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, and Nicola Schiavoni. *Fondamenti di controlli automatici*. McGraw-Hill, 2004.
- [3] Olfa Bouabaker. The inverted pendulum: A fundamental benchmark in control theory and robotics. In *International Conference on Education and e-Learning Innovations*. National Institute of Applied Sciences and Technology, 2012.
- [4] Boston Dynamics. Atlas, 2020.
- [5] W. Edward Gettys. *Fisica 1*. McGraw-Hill, 2015.
- [6] Philip Kime, Moritz Wemheuer, and Philipp Lehman. *The biblalex Package: Programmable Bibliographies and Citations*, 2020.
- [7] Kent H. Lundberg and Taylor W. Barton. History of inverted-pendulum system, 1953.
- [8] Igor Thommen Mohanarajah Gajamohan, Michael Merz and Raffaello D’Andrea. The cubli: A cube that can jump up and balance. In *International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2012.
- [9] Igor Thommen Mohanarajah Gajamohan, Michael Merz and Raffaello D’Andrea. The cubli: A reaction wheel-based 3d inverted pendulum. In *Proc. Conference on Decision and Control*, 2013.
- [10] Michael Muehlebach and Raffaello D’Andrea. Nonlinear analysis and control of a reaction-wheel-based 3-d inverted pendulum. In *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2016.
- [11] Michael Muehlebach, Gajamohan Mohanarajah, and Raffaello D’Andrea. Nonlinear analysis and control of a reaction wheel-base 3d inverted pendulum. In *Proc. Conference on Decision and Control*, 2013.
- [12] James Kerr Roberge. The mechanical seal, 1960.

BIBLIOGRAFIA

- [13] Lt. John Solon Saxon. Feedback servo-stabilization of a rocket during take-off, 1953.

Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro

Alessandro Manzoni – *Il Cinque Maggio*